Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2023/2024

Global 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

1.- Dadas las siguientes sucesiones: **(2 puntos)**

$$a_n = \{-31, -26, -21, -16 \dots\}$$

$$b_n = \{-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{6} \dots\}$$

a) Halla el término general de cada una.

La primera es una sucesión aritmética de diferencia: $d = -26 - (-31) = 5$

$$a_n = a_1 + (n-1)d \;\rightarrow\; a_n = -31 + (n-1)\cdot 5 = -36 + 5n$$

La segunda sucesión es geométrica de razón: $r = \frac{-\frac{2}{3}}{-\frac{4}{3}} = \frac{-\frac{1}{3}}{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$

$$b_n = b_1 \cdot r^{n-1} \;\rightarrow\; b_n = -\frac{4}{3}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

b) Halla los términos a_{25} y b_{10}

$$a_{25} = -36 + 5\cdot 25 = 89$$

$$b_{10} = -\frac{4}{3}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{10-1} = -\frac{1}{3\cdot 2^7} = -\frac{1}{384}$$

2.- La longitud de una circunferencia coincide con el perímetro de un cuadrado cuya área es 1089 cm^2. Halla el radio de la circunferencia. **(1 punto)**

$$A_{cuadrado} = 1089\ cm^2 \quad por\ lo\ tanto, \quad l^2 = 1089$$

$$El\ lado\ del\ cuadrado\ mide\ \ l = \sqrt{1089} = 33\ cm$$

$$El\ perímetro\ es\ P = 33\cdot 4 = 132\ cm$$

$$La\ longitud\ de\ la\ circuneferencia\ es\ \ L = 132\ cm\ \ por\ lo\ tanto\ \ 2\pi r = 132$$

$$r = \frac{132}{2\pi} = 21cm$$

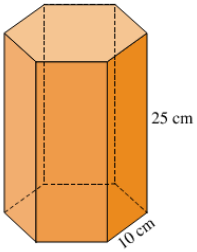
Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2023/2024

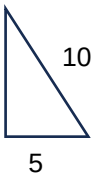
Global 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

3.- Halla el área total y el volumen del prisma: **(2 puntos)**



La base es un hexágono regular por lo que el radio y el lado miden lo mismo. Calculamos entonces su apotema, aplicando el teorema de Pitágoras:



$$10^2 = 5^2 + ap^2$$

$$\sqrt{75} = ap$$

$$ap = 8{,}66\ cm$$

$$A_{BASE} = \frac{P \cdot ap}{2} \quad \rightarrow \quad A_{BASE} = \frac{60 \cdot 8{,}66}{2} = 259{,}8\ cm^2$$

$$A_{LATERAL} = P_{BASE} \cdot h \quad \rightarrow A_{LATERAL} = 60 \cdot 25 = 1500\ cm^2$$

$$A_{TOTAL} = 2A_{BASE} + A_{LATERAL}$$

$$A_{TOTAL} = 2 \cdot 259{,}8 + 1500$$

$$A_{TOTAL} = 2019{,}6\ cm^2$$

$$V = A_{BASE} \cdot h$$

$$V = 259{,}8 \cdot 25$$

$$V = 6495\ cm^3$$

4.- Al preguntar a 20 individuos por el número de personas que viven en su casa, hemos obtenido las siguientes respuestas: **(2,5 puntos)**

5	3	4	4	1	2	4	4	5	3
4	4	3	5	4	3	2	4	5	3

a) Elabora una tabla de frecuencias.
b) Representa los datos en un diagrama de barras.
c) Polígono de frecuencias y Moda.
d) Calcula la Media y la Mediana.
e) Calcula la Varianza y la Desviación Típica.

Colegio "El Valle"

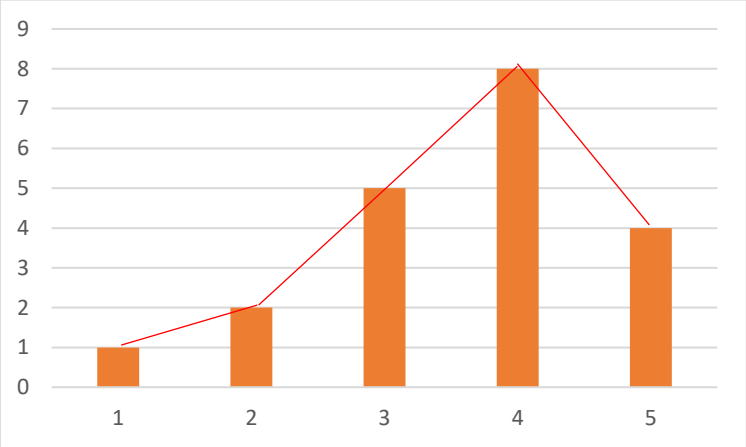
Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2023/2024

Global 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

xi (personas)	ni	Ni	fi=ni/N	Fi	pi=fi*100	xi*ni	xi^2	xi^2*ni
1	1	1	0,05	0,05	5	1	1	1
2	2	3	0,1	0,15	10	4	4	8
3	5	8	0,25	0,4	25	15	9	45
4	8	16	0,4	0,8	40	32	16	128
5	4	20	0,2	1	20	20	25	100
	20		1		100	72		282

MEDIA	72/20	3,6
MEDIANA	20/2=10	Ni=16-->xi=4
MODA	4	
VARIANZA	1,14	
DES. TIPICA	1,067708	



Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2023/2024

Global 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

5.- Dados los puntos $P(-3,2)$ y $Q(-5,3)$ Calcula: **(1,5 puntos)**

a) El vector $\overrightarrow{PQ}$.

$\boldsymbol{P(-3,2)}$ $\boldsymbol{Q(-5,3)} \rightarrow \boldsymbol{\overrightarrow{PQ}(-2,1)}$

b) Un vector unitario con la misma dirección y sentido que el vector $\overrightarrow{PQ}$.

$$\frac{\boldsymbol{\overrightarrow{PQ}}}{\left|\boldsymbol{\overrightarrow{PQ}}\right|} = \frac{(\boldsymbol{-2,1})}{\sqrt{(\boldsymbol{-2})^2+\boldsymbol{1^2}}} = \frac{(\boldsymbol{-2,1})}{\sqrt{\boldsymbol{5}}} = \left(\frac{\boldsymbol{-2}}{\sqrt{\boldsymbol{5}}}, \frac{\boldsymbol{1}}{\sqrt{\boldsymbol{5}}}\right)$$

c) El punto medio entre P y Q.

$$\boldsymbol{PM(PQ)} = \frac{\boldsymbol{P+Q}}{\boldsymbol{2}} = \frac{(\boldsymbol{-3,2})+(\boldsymbol{-5,3})}{\boldsymbol{2}} = \frac{(\boldsymbol{-8,5})}{\boldsymbol{2}} = \left(\boldsymbol{-4}, \frac{\boldsymbol{5}}{\boldsymbol{2}}\right)$$

6.- Dados los vectores $\vec{u}(-10,9)$ y $\vec{v}(2,2)$. Calcula: **(1 punto)**

$$3 \cdot [\vec{v} - 2\vec{u}] - \frac{1}{2}\vec{v} =$$

$$= 3 \cdot [(2,2) - 2(-10,9)] - \frac{1}{2}(2,2) =$$

$$= 3 \cdot [(2,2) - (-20,18)] - \frac{1}{2}(2,2) =$$

$$= 3 \cdot [(22,-16)] - \frac{1}{2}(2,2) =$$

$$= (66,-48) - (1,1) =$$

$$= (65,-49)$$